



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**BARBARA CARDOSO FERREIRA
GUSTAVO SILVA CRUZ
MIGUEL CAPARROZ NEVES
NÍCOLAS RIBEIRO SOUZA
RIQUELME REIS SANTOS
SARAH CRISTINA MENDONÇA FRANCISCO**

SEGURANÇA DA MULHER E BOTÃO DE PÂNICO

SANTO ANDRÉ

2026

BARBARA CARDOSO FERREIRA
GUSTAVO SILVA CRUZ
MIGUEL CAPARROZ NEVES
NÍCOLAS RIBEIRO SOUZA
RIQUELME REIS SANTOS
SARAH CRISTINA MENDONÇA FRANCISCO

SEGURANÇA DA MULHER E BOTÃO DE PÂNICO

Trabalho apresentada ao curso Técnico em desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Desenvolvedor.

Orientador: Prof. Mestre Paulo César de Camargo
Orientador: Prof. Raul Porto Lopes

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um ecossistema urbano inteligente concebido pela startup SBRNG para mitigar vulnerabilidades de segurança pública e tráfego na Região Metropolitana do Grande ABC. A infraestrutura tradicional gera o "Dilema de Segurança Noturna", forçando motoristas a realizarem paradas arriscadas na madrugada sob risco de assalto ou a infringirem o Artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, ao mesmo tempo em que expõe pedestres a atropelamentos e mulheres ao risco de violência de gênero em vias públicas. O objetivo geral deste trabalho consiste na criação de uma rede integrada de semáforos inteligentes atuados pelo tráfego e nós de segurança pública (totens de emergência). A metodologia baseia-se em engenharia ágil e arquitetura de hardware e software integrados, validados por meio de um protótipo físico de um cruzamento viário funcional. A automação utiliza uma plataforma microcontroladora Arduino Uno como periférico de entrada para a captura de dados de sensores e botões, realizando a transmissão serial via USB para processamento em script Python. O dimensionamento elétrico emprega resistores de 220R (0,25W) para proteção de seis LEDs indicadores e resistores de 10K -0,25W para estabilização digital do botão de pânico contra ruídos elétricos. Para o ecossistema em escala real, a infraestrutura de rede prevê conexão em nuvem criptografada via fibra óptica ou redes móveis privadas virtuais (VPN 5G/4G), associando Inteligência Artificial a Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) para detecção noturna de pedestres. Como principal diferencial, o acionamento do nó de segurança integra-se a sistemas de gerenciamento de segurança física (PSIM) e Muralha Digital, enviando um alerta criptografado para a central policial e permitindo a checagem imediata por vídeo 360° para a eliminação de alarmes falsos. Conclui-se que o ecossistema atua diretamente na preservação da vida humana, reduzindo o tempo de resposta policial a crimes de violência contra a mulher, otimizando a fluidez do trânsito na madrugada e diminuindo a emissão de poluentes veiculares.

Palavras-chave: Semáforo. Segurança. Mulheres.

ABSTRACT

This project presents the development of a smart urban ecosystem conceived by the startup SBRNG to mitigate public safety and traffic vulnerabilities in the Greater ABC Metropolitan Region. Traditional infrastructure generates the "Nighttime Security Dilemma," forcing drivers to make risky stops in the early morning hours, risking robbery or violating Article 208 of the Brazilian Traffic Code, while simultaneously exposing pedestrians to traffic accidents and women to the risk of gender-based violence on public roads. The overall objective of this work is to create an integrated network of intelligent traffic lights and public safety nodes (emergency totems). The methodology is based on agile engineering and integrated hardware and software architecture, validated through a physical prototype of a functional road intersection. The automation uses an Arduino Uno microcontroller platform as an input peripheral for capturing data from sensors and buttons, performing serial transmission via USB for processing in a Python script. The electrical design employs 220R (0.25W) resistors to protect six indicator LEDs and 10K - 0.25W resistors for digital stabilization of the panic button against electrical noise. For the full-scale ecosystem, the network infrastructure includes encrypted cloud connectivity via fiber optics or virtual private networks (VPN 5G/4G), combining Artificial Intelligence with Passive Infrared (PIR) Sensors for nighttime pedestrian detection. As a key differentiator, the activation of the security node integrates the physical security management systems (PSIM) and Digital Wall, sending an encrypted alert to a central police officer and allowing immediate 360° video verification to eliminate false alarms. In conclusion, the ecosystem directly contributes to the preservation of human life, reducing police response time to violent crimes against women, optimizing traffic flow in the early morning hours, and providing a reduction in vehicular disadvantages.

Keywords: Traffic light. Safety. Women.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	8
2	NOSSA EMPRESA	9
3	CONTEXTO E JUSTIFICATIVA	10
3.1	<i>Foco Urbano no Carro.....</i>	10
3.2	<i>Violência de Gênero</i>	10
3.3	<i>Falha dos Sistemas Atuais</i>	10
4	ARGUMENTOS	11
5	OBJETIVOS E METAS	12
5.1	<i>Prazo e Meta</i>	12
6	DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS	13
7	METODOLOGIA	14
8	CONCLUSÃO	15
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto propõe um ecossistema de Cidades Inteligentes para solucionar problemas críticos de mobilidade e segurança noturna na Região Metropolitana do Grande ABC. A infraestrutura viária atual impõe aos motoristas o risco de assaltos em semáforos de madrugada ou penalidades gravíssimas por avançar o sinal vermelho, além de deixar pedestres vulneráveis a atropelamentos e expor mulheres a altos índices de violência de gênero nas calçadas. Para mitigar esses problemas e superar a falha dos botões de pânico comuns — alvos frequentes de vandalismo e trotes —, a startup SBRNG desenvolveu uma solução integrada em tempo real. O sistema combina semáforos inteligentes, que adaptam seu fluxo por meio de câmeras com IA e sensores infravermelhos a partir das 23h, a totens de segurança equipados com câmeras \$360^\circ\$, reconhecimento facial e botões de emergência criptografados ligados à central policial (Muralha Digital/PSIM). O objetivo final é a preservação da vida humana através da redução do tempo de resposta policial e da otimização do tráfego urbano.

2 NOSSA EMPRESA

A SBRNG é uma startup de base tecnológica focada no desenvolvimento de soluções disruptivas para Cidades Inteligentes (Smart Cities), atuando na convergência entre a engenharia de tráfego, a automação eletrônica e a segurança pública. Com a missão de preservar vidas humanas por meio da otimização de infraestruturas urbanas em tempo real, a empresa dedica-se a transformar as dinâmicas de mobilidade e proteção na Região Metropolitana do Grande ABC. Para viabilizar o projeto do ecossistema de semáforos inteligentes atuados e nós de segurança pública, a SBRNG estruturou sua operação fundamentada no ecossistema da engenharia ágil, com um corpo técnico altamente especializado e papéis organizacionais bem definidos

3 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

A infraestrutura urbana contemporânea prioriza a circulação de veículos, criando cenários de grave insegurança e vulnerabilidade no período noturno. De madrugada, os motoristas na Região Metropolitana do Grande ABC enfrentam o "Dilema de Segurança Noturna", vendo-se forçados a escolher entre o medo de assaltos ao pararem em semáforos ou o cometimento de uma infração gravíssima ao avançarem o sinal vermelho — ato penalizado pelo Artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com multa de R\$ 293,47 e 7 pontos na CNH, sem qualquer tolerância legal na região. Paralelamente, essa mesma centralização nos automóveis deixa os pedestres expostos a atropelamentos devido ao abuso de velocidade na madrugada, além de acentuar a violência de gênero nas calçadas, onde mulheres enfrentam riscos severos de agressão e feminicídio, evidenciando a necessidade urgente de mecanismos de suporte imediato nos espaços públicos.

3.1 *Foco Urbano no Carro*

A infraestrutura atual prioriza veículos, deixando pedestres vulneráveis a atropelamentos por abuso de velocidade na madrugada.

3.2 *Violência de Gênero*

Mulheres enfrentam grave risco de violência e feminicídio nas calçadas, necessitando de suporte imediato nos espaços públicos.

3.3 *Falha dos Sistemas Atuais*

Botões de pânico públicos convencionais sofrem com vandalismo e altos índices de falsos alarmes (trotes).

4 ARGUMENTOS

Quando se trata do extremo da violência nas ruas (feminicídios em plena via pública, praças ou comércios), os registros superam a marca de 40 mulheres assassinadas anualmente só na capital, representando mais de 40% do total de casos registrados no Estado.



Fonte: globo.com



Fonte: globo.com

5 OBJETIVOS E METAS

Criar um ecossistema de semáforos inteligentes atuados pelo tráfego e nós de segurança pública para proteger motoristas e pedestres, Identificar a falta de movimentação nas ruas a partir das 23h via câmeras para tornar o fluxo semafórico flexível, instalar totens com câmeras 360°, reconhecimento facial, sirenes e botões de pânico físicos em locais com alto índice de criminalidade.

5.1 Prazo e Meta

Entrega do sistema de telecomunicações e ambiente virtual integrado até 22 de junho de 2026.

6 DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS

O acionamento do botão físico gera um alerta criptografado na central da polícia, permitindo a checagem imediata por vídeo para cortar trotes, Uso combinado de Câmeras com IA e Sensores Infravermelhos Passivos (IVP) — o método mais eficiente e econômico para registrar pedestres à noite, Menos paradas desnecessárias na madrugada, menor emissão de poluentes e proteção ativa à mobilidade a pé.

Desenvolvimento técnico e a implementação do projeto baseiam-se em engenharia ágil e arquitetura de hardware/software integrada, dividida nas seguintes etapas: O Arduino é empregado como periférico de entrada na maquete do projeto, capturando os acionamentos de botões e sensores e transmitindo as strings de dados via porta serial (USB) para um computador central, onde um script em Python gerencia o processamento robusto e o acionamento do sistema operacional (como abertura de softwares de vídeo). Para evitar sobrecargas no ecossistema Arduino de 5V e preservar o brilho máximo dos LEDs de sinalização viária na maquete, cada componente é devidamente protegido por um resistor de 220R W. Configuração de servidores centrais e ambiente virtual em nuvem seguro para receber, armazenar e processar os dados analíticos das câmeras e sensores em tempo real. A conexão local-central será blindada por links redundantes de fibra ótica ou roteadores 5G/4G via rede privada virtual (VPN).

8 CONCLUSÃO

A engenharia aplicada ao desenvolvimento do ecossistema urbano inteligente idealizado pela SBRNG consolida uma resposta técnica e economicamente viável para os gargalos críticos de mobilidade e segurança pública noturna no Grande ABC. Por meio da integração entre automação microcontrolada em Arduino Uno, algoritmos em Python e o conceito de Muralha Digital (PSIM), o projeto cumpre com êxito os objetivos propostos ao eliminar o dilema de segurança nos semáforos da madrugada e estruturar uma rede ativa de proteção para pedestres e mulheres em situação de vulnerabilidade nas calçadas.

A metodologia de prototipagem validou com precisão o dimensionamento elétrico de segurança — utilizando resistores de 220K para a estabilização de sinais — e comprovou a eficiência da transmissão de dados via porta serial, assegurando a robustez necessária para a futura implementação em escala real através de redes privadas virtuais (VPN 5G/4G) e servidores em nuvem. Além disso, a tecnologia combinada de Inteligência Artificial e sensores infravermelhos passivos (IVP) mostrou-se o método mais eficiente e econômico para a detecção noturna, cortando falsos alarmes de forma definitiva por meio da checagem imediata por vídeo.

Conclui-se, portanto, que o sistema desenvolvido vai além da otimização do fluxo viário e da redução da emissão de poluentes por veículos em marcha lenta; ele atua diretamente como uma ferramenta de preservação da dignidade e da vida humana. O protótipo estabelece as diretrizes para a consolidação de *Smart Cities* genuínas na Região Metropolitana, demonstrando que a convergência entre a governança ágil da equipe e a inovação tecnológica é capaz de transformar a infraestrutura urbana em um ambiente ativamente seguro, inclusivo e responsivo em tempo real.

REFERÊNCIAS

- ÂNCORA 1. **Totens de segurança para mulheres já estão em mais de 80 cidades brasileiras**. [S. l.], [2026]. Disponível em: <https://ancora1.com/noticias/totens-de-segurana-para-mulheres-j-esto-em-mais-de-80-cidades-brasileiras>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- BRASIL ESCOLA. **Escola x Violência**. Goiânia: UOL, [2025/2026]. Disponível em: <https://brasilestela.uol.com.br/educacao/escola-x-violencia.htm>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- DATAPROM. **Semáforos: como funcionam e são controlados!** Curitiba, 2024. Disponível em: <https://dataprom.com/semaforos-como-funcionam-e-sao-controlados/>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- ELETROPROJ. **Resistor para LED 5V e 12V: tabela e como calcular**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://eletroproj.com.br/resistor-para-led-5v-e-12v-tabela-como-calcular/>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- ENEL X. **O semáforo inteligente em contraste com o semáforo tradicional: por que investir na modernização das cidades**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.enelx.com/br/pt/conteudos/o-semaforo-inteligente-em-contraste-com-o-semaforo-tradicional-por-que-investir-na-modernizacao-das-cidades>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- JUSBRASIL. **Avanço de sinal vermelho na madrugada**. [S. l.], 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/avanco-de-sinal-vermelho-na-madrugada/5865792631>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- PLUSPARTS. **Como as câmeras com IA de detecção de pedestres estão transformando a segurança nas operações de empilhadeiras**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://plusparts.com.br/blog/como-as-cameras-com-ia-de-deteccao-de-pedestres-estao-transformando-a-seguranca-nas-operacoes-de-empilhadeiras>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- PORTAL DE ATAS PÚBLICAS. **Segurança e tecnologia integrada**. [S. l.], [2025/2026]. Disponível em: <https://www.portaldeataspublica.com.br/seguran%C3%A7a-e-tecnologia-integrada>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- REAL PYTHON. **Arduino + Python: How to bridge the gap**. [S. l.], [2025/2026]. Disponível em: <https://realpython.com/arduino-python/>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. **Centros de Atendimento**. São Paulo, [2025/2026]. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/direitos_humanos/w/mulheres/centros_de_atendimento/144279. Acesso em: 8 jun. 2026.
- SEIDOR. **Cidades inteligentes e IoT: tecnologia transformando cidades**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.seidor.com/pt-br/blog/cidades-inteligentes-iot-tecnologia-transformando-cidades>. Acesso em: 8 jun. 2026.

TOTVS. **Cidades Inteligentes (Smart Cities): o que são, exemplos e tecnologias.** [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-para-construcao/cidades-inteligentes/>. Acesso em: 8 jun. 2026.